

SM-U1-3 土壤夯實及壓密

主要公式：考卷會給 vs. 必須自己背

25 題歷屆考題 × 24 份考卷原文逐年比對。結論先講：本單元 20 個有題年份裡，**14 年連一條代表性公式都沒印**——壓密沉陷量主公式 24 年一次都沒印過。

一、我怎麼判定的

本頁只回答一件事：**SM-U1-3 的公式，哪些考卷會幫你印出來，哪些不背就整題卡死**。判定一律以 raw/exams/ 2002–2025 全 24 份考卷原文為準，不看參考書、不憑印象；文字抽取有斷裂或疑似圖片公式的頁面，一律轉圖目視確認（103、106、113、114 年四份逐頁看過）。

24

條主要公式

20

必背

3

別賭

1

通常會給

25

歷屆題數

14

零供給年

考卷把公式印出來的三種擺法（三種都算「有給」）

- (a) 集中式——全卷共用的「※參考公式／參考資料」區塊。SM 只有 **105 年 (2016)** 與 **114 年 (2025)** 用過這種擺法。
- (b) 隨題式——「註：」跟在該題題目正下方。近年主流，103 (2014)、110 (2021)、111 (2022)、113 (2024) 都是。
- (c) 內文式——直接寫在題目敘述裡當已知條件。例如 96 年 (2007) 在題幹中給 $K = 1.8(1 - \sin \phi)$ 、99 年 (2010) 在提示欄給 $F_{sc} = 1 + 0.2(B/L)$ 。

考卷的免責聲明（本科最關鍵的一句話）

SM 從未出現「公式僅供參考、請自行檢查勘誤」這類話。它寫的是**相反的方向**——96~102 年連續七年，注意事項欄都寫著：

「本試題之相關符號、公式、物理常數及設計參數**未提及時**，請依規範自行合理推斷或假設。」（100 年，2011）

「下列問題之相關公式、物理常數、符號意義及設計參數**未提及時**，請自行依規範作合理之推斷與假設。」（98 年，2009）

「下列各題若有所需參數或公式不足時，請自行合理假設或推知。」（99 年，2010）

這句話 103 年 (2014) 起消失，取而代之的是逐題「註：」給公式。但它**從沒被換成「公式僅供參考」**——意思是命題委員的預設立場始終是：**公式本來就該由你帶進考場**，給你是恩典不是義務。這是 SM 與 SS 最大的差別，也是本頁把標準訂得比 SS 更嚴的原因。

三級圖例

● 必背

從未印過，或曾出現「考了卻沒給」且沒給的年份佔多數。自己要寫得出來。

● 別賭

多數年份有給，但有明確沒給的先例；或同一條式子有新舊／不同係數版本，給哪一版要自己認得。仍建議背。

● 通常會給

凡考該題型幾乎必印，且無「考了卻沒給」的先例。背概念與用法即可。

本單元的特殊之處：命題委員給的是「參數」，不是「公式」。掃過 24 年可以看出一個非常穩定的習慣——題目會把 C_c 、 C_s 、 e_0 、 c_v 、 p'_c 、 γ_{sat} 一路餵到你嘴邊，但把它們串起來的那條式子從來不給。103 (2014) 與 110 (2021) 甚至印出了 $T_v - U$ 兩段式，卻獨漏掉 $T_v = c_v t / H_{dr}^2$ ——沒有這一步，前面那兩條式子一個字都用不上。這是本單元最需要警覺的給法。

2-1 壓密沉陷量（最終會沉多少）

壓密沉陷量主公式 (NC/OC 三式)

必背

$$S_c = \frac{C_c H}{1 + e_0} \log \frac{p'_0 + \Delta p}{p'_0} \quad (p'_0 > p'_c)$$

$$S_c = \frac{C_s H}{1 + e_0} \log \frac{p'_0 + \Delta p}{p'_0} \quad (p'_0 + \Delta p \leq p'_c)$$

$$S_c = \frac{C_s H}{1 + e_0} \log \frac{p'_c}{p'_0} + \frac{C_c H}{1 + e_0} \log \frac{p'_0 + \Delta p}{p'_c} \quad (\text{跨越 } p'_c)$$

24 年一次都沒印過。這是全單元出現頻率最高的式子，卻是零供給。92 (2003-2)、100 (2011-3)、113 (2024-3) 三題都是「過壓密跨越 p'_c 」的兩段式，題目把 C_c 、 C_s 、 e_0 、 p'_c 全部給齊，就是不給式子。最常見的扣分是三種情況只寫得出第一條，遇到 OC 土層整段用 C_c 算——113 年第四小題 (10 分) 就是專門抓這個。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：92年 94年 100年 103年 104年 105年 108年 110年 113年

由孔隙比變化求沉陷量

別賭

$$S_c = \frac{\Delta e}{1 + e_0} H$$

91 年 (2002-1) 題幹把它整條印出來——但那是誘餌：整題要你論證「用這條算會高估沉陷量」(因為 e_0 取的是壓密環未加載時的孔隙比，含了取樣解壓回彈)，並用 $e - \log \sigma'_v$ 曲線 (Schmertmann 法) 修正。103 (2014-4) 才是真的要拿它來算——給 $e_0 = 1.05$ 、 $e = 0.96$ 反求沉陷量，那年沒印。105 (2016-1) 給 $e - \log \sigma'_v$ 曲線與孔隙比表，同樣要自己套。

考卷給過：91年 | 考了卻沒給：103年 105年

體積變化係數法 m_v

必背

$$S_c = m_v \Delta \sigma' H \quad m_v = \frac{a_v}{1 + e_0} = \frac{C_c}{2.3(1 + e_0) \sigma'_{avg}}$$

94 年 (2005-3) 整題就建立在這條上：先問「何謂 m_v ？與 C_c 之關係為何？」(10 分)，再給一張分四個應力區間的 m_v 表要你算長期沉陷 (15 分)。公式本身就是答案，當然不會印。該題還特別註明「請留意分析過程體積變化係數之適用範圍」——意思是回填 2 層各 5 m 要分段累加，不能整層用同一個 m_v 。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：94年

2:1 應力傳佈法

必背

$$\Delta p_{(z)} = \frac{Q}{(B + z)(L + z)} \quad (\text{條形基礎}) \quad \Delta p_{(z)} = \frac{q B}{B + z}$$

92 (2003-2) 寫「可用 2:1 法計算應力」、100 (2011-3) 寫「假設壓力以 2:1 (V:H) 分布方式向下傳遞」——兩年都只給方法名稱，式子完全沒印。命題委員顯然認為講出方法名就等於給了公式。常見錯誤是深度 z 從地表起算：應從基礎底面起算到黏土層中點。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：92年 100年

有效覆土應力 p'_0 必背

$$p'_0 = \sum \gamma_i h_i - u = \sum \gamma h_{(\text{水位上})} + \sum \gamma' h_{(\text{水位下})}$$

沒有任何一年印過，卻是每一題壓密的第一步。113 年（2024-3）整題就在考它的變化量——地下水位由 GL-2 m 降到 GL-18 m，問 C 點有效應力增加多少；答錯這一步後面 20 分全部連坐。最常見的扣分是水位以下忘記改用 $\gamma' = \gamma_{sat} - \gamma_w$ ，或毛細飽和區（109 年 2020-1 那種）誤用乾單位重。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：92年 94年 100年 103年 104年 105年 108年 110年 113年

Cc 經驗式 (Skempton) 必背

$$C_c = 0.009 (LL - 10)$$

典型的「給過一次，然後就不給了」。103 年（2014-4）在題目下方印出來，因為那題只給 $\omega_L = 45\%$ 沒給 C_c 。但 104 年（2015-4）同樣只給 $LL = 50$ 、 $e = 0.9$ ，要你算壓密沉陷量——**那年沒印**。只要題目給的是液性限度而不是 C_c ，就是在等你把這條寫出來。

考卷給過：103年 | 考了卻沒給：104年

2-2 壓密速率（什麼時候沉完）

時間因數定義 $T_v = cv \cdot t / Hdr^2$ 必背

$$T_v = \frac{c_v t}{H_{dr}^2}$$

本單元最危險的一條。103（2014-4）與 110（2021-2）都把 $T_v - U$ 兩段式印得漂漂亮亮，**卻雙雙漏掉這條定義式**——沒有它，那兩條印出來的式子連代都代不進去。104（2015-1）給 $T_{80} = 0.567$ 、 $c_v = 0.003 \text{ cm}^2/\text{sec}$ 要你求時間，也沒印。24 年只有 114 年（2025-1）連同兩段式一起給齊。這是本頁最想提醒的一件事：**看到考卷印了 $T_v - U$ 式，不代表你可以不背 T_v 的定義。**

考卷給過：114年 | 考了卻沒給：103年 104年 107年 110年

排水路徑 Hdr 判定 必背

$$H_{dr} = \begin{cases} H & \text{單面排水（一側為不透水層）} \\ H/2 & \text{雙面排水（上下皆為透水層）} \end{cases}$$

純規則，**沒有一年印過**，但它平方進 T_v ，錯一次時間就差四倍。104（2015-1）黏土層下方為砂土、上方加砂質預載 → 雙面排水；105（2016-1）明寫「不透水岩盤」→ 單面；114（2025-1）最狠：實驗室試體**雙向**排水、現場**單向**排水，整題 25 分就靠這一個轉換（ $t \propto H_{dr}^2$ ，10 m 單向 vs 25.4 mm 雙向）。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：103年 104年 105年 107年 108年 110年 114年

$T_v \leftrightarrow U$ 關係式（百分比版） 別賭

$$U \leq 60\% : T_v = \frac{\pi}{4} \left(\frac{U\%}{100} \right)^2 \quad U > 60\% : T_v = 1.781 - 0.933 \log(100 - U\%)$$

103（2014-4）與 110（2021-2）兩年以「隨題式」給出這個百分比寫法。但 107 年（2018-1）——「200 天造成 234 mm，對應 30% 總沉陷量，求 1~4 年的沉陷量」——需要 $U = 30\% < 60\%$ 的拋物線式，那年**整卷零公式**。兩次給、一次沒給，加上它與下面那條「小數版」長得完全不同，所以歸「別賭」。

考卷給過：103年 110年 | 考了卻沒給：107年

Tv ↔ U 關係式 (小數版)

別賭

$$U \leq 0.6 : T_v = \frac{\pi}{4} U^2 \quad U > 0.6 : T_v = -0.933 \log(1 - U) - 0.085$$

同一條式子的第二種寫法，只有 114 年 (2025-1) 用這一版。把 U 寫成小數 (0.9) 而非百分比 (90%)，常數也從 1.781 變成 -0.085。兩版數值完全等價 ($1.781 - 0.933 \log 100 = -0.085$)，但同一年只會給其中一種，考場上看到哪一版就用哪一版，千萬不要把 $U = 0.9$ 代進百分比版。建議兩版各記一張卡，或只記小數版再自行換算。

考卷給過：114年

U-Tv 對照圖/表

通常會給

$$U = f(T_v) \text{ (等時線圖 / 數值對照表)}$$

兩次出現，兩次都是「用圖表取代公式」：105 年 (2016-1) 第一頁附「圖三 T_v 及 z/H_{dr} 與壓密度 U 之對應圖」(等時線圖，因為那題要算 A、B、C 三點的局部超額孔隙水壓，必須查 U_z 不是 U_{avg})；108 年 (2019-2) 第二頁給圖二曲線 + 表一 14 組 T_v-U 數值。只要題目要的是某一深度的孔隙水壓，等時線圖幾乎一定會附——因為那條解析解是無窮級數，不可能叫你手算。

考卷給過：105年 108年

平均壓密度定義 U

必背

$$U = \frac{S_{c(t)}}{S_{c(\infty)}} = 1 - \frac{\Delta u(t)}{\Delta u_0}$$

從未印過。看似理所當然，但兩種定義 (沉陷比 vs 孔隙水壓消散比) 用錯場合就會全錯：103 (2014-4)、107 (2018-1)、114 (2025-1) 問的是沉陷比；105 (2016-1) 問 A、B、C 三點的超額孔隙水壓，要用的是孔壓比且必須是局部 U_z 。110 (2021-2) 第三小題「多少天可得到 50 cm 沉陷」也是先由沉陷比反算 U 。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：103年 105年 107年 110年 114年

同 U 下時間與排水路徑的平方比

必背

$$\frac{t_{\text{現場}}}{t_{\text{試驗}}} = \left(\frac{H_{dr, \text{現場}}}{H_{dr, \text{試驗}}} \right)^2$$

114 年 (2025-1) 整題 25 分的骨架，一個字都沒印。試體 25.4 mm 雙向 ($H_{dr} = 12.7$ mm) 3 分鐘達 50%；現場 10 m 單向 ($H_{dr} = 10$ m)。同樣 U 對應同樣 T_v ，於是 c_v 可以整個消掉——這是本單元少數「不用查表也能秒殺」的招式，但前提是你知道它存在。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：114年

2-3 應力歷史與試驗解讀

預壓密應力判定 (Casagrande 作圖法)

必背

最大曲率點 → 水平線與切線之角平分線 → 與虛壓縮線交點 = p'_c

三度成為整題的答案本身：101 (2012-2) 「利用作圖說明如何由試驗結果決定預壓密應力」(9 分)、113 (2024-3) 第三小題「請問如何在土壤壓密曲線上找出預壓密應力」(5 分)、105 (2016-1) 要你由表一反推 $\sigma'_c = 150$ kPa 對應的孔隙比與 OCR。這種「公式即答案」的題型當然永遠不會印。步驟四步請背熟並能畫圖。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：101年 105年 113年

過壓密比 OCR 與應力歷史判定 必背

$$OCR = \frac{p'_c}{p'_0} \quad OCR = 1 \text{ NC}; OCR > 1 \text{ OC}$$

95 (2006-1) 與 108 (2019-1) 都直接考「試說明過壓密比」的定義題，105 (2016-1) 第一小題要你算出 OCR 值。從未印過。真正的考點不是這條除法，而是它決定你下一步用 C_c 還是 C_s ——100 (2011-3) 給前期最大壓密應力 100 kN/m²、113 (2024-3) 給 300 kPa，都是在逼你做這個判斷。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：92年 95年 100年 105年 108年 113年

取樣擾動修正 (Schmertmann 法) 必背

室內曲線 $\xrightarrow{\text{延伸至 } 0.42e_0}$ 現地原始 $e - \log \sigma'$ 曲線

91 年 (2002-1) 整題 25 分就在問「為何會高估？如何配合 $e - \log \sigma'_v$ 曲線修正？」；101 年 (2012-2) 第三小題「以此方式計算之壓密沉陷量可能較現地高或低？原因為何？」(8 分) 同一個考點。105 年 (2016-1) 更直接把題目建立在「壓密試驗結果推算之原始 $e - \log \sigma'$ 曲線」上。這是概念題，沒有公式可給，但 $0.42e_0$ 這個數字要記得。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：91年 101年 105年

2-4 夯實與現地品管

相對夯實度 R.C. 必背

$$R.C. = \frac{\gamma_{d,\text{field}}}{\gamma_{d,\text{max}}} \times 100\%$$

本單元第二高頻的式子，24 年零供給。91 (2002-3)、95 (2006-4)、102 (2013-2)、105 (2016-2)、106 (2017-1、2017-2)、108 (2019-3) 七題都要它。102 年 (2013-2) 第三小題特別問「以此方法決定相對夯實度時，應注意那兩項重點」——答案是：① 分子分母必須來自同一種夯實功 (標準 vs 改良)；② 混合土的 $\gamma_{d,\text{max}}$ 要用該混合比的曲線族，不能拿單一土壤的值。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：91年 95年 102年 105年 106年 108年

相對密度 D_r 必背

$$D_r = \frac{e_{\text{max}} - e}{e_{\text{max}} - e_{\text{min}}} = \frac{\gamma_{d,\text{max}}}{\gamma_d} \cdot \frac{\gamma_d - \gamma_{d,\text{min}}}{\gamma_{d,\text{max}} - \gamma_{d,\text{min}}}$$

108 年 (2019-3) 給 $e_{\text{max}} = 0.95$ 、 $e_{\text{min}} = 0.55$ 、 $G_s = 2.65$ 、夯實前 $D_r = 50\%$ ，要你先用孔隙比版反求 e 、再求 γ_d ，然後轉去相對夯實度 95%——一題之內兩個「密實度指標」交叉使用，是本單元最容易搞混的地方。109 年 (2020-3) 也考同一條 (該題歸 U1-1)。兩個版本都要會，因為題目給的是孔隙比或單位重不一定。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：108年

零空氣孔隙曲線 γ_{zav} 必背

$$\gamma_{zav} = \frac{G_s \gamma_w}{1 + w G_s} = \frac{\gamma_w}{w + \frac{1}{G_s}}$$

100 年 (2011-1) 第一小題直接考「零空氣孔隙曲線」的名詞解釋 (5 分)；102 年 (2013-2) 的圖一把這條曲線畫在夯實曲線上方當參考線，但沒給式子；111 年 (2022-1) 要你依實驗數據繪標準夯實曲線，畫得出零空氣線才知道曲線畫得對不對。關鍵觀念：它是 $S = 100\%$ 的理論上限，**夯實曲線永遠碰不到它**（夯實無法排出全部空氣）。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：100年 102年 111年

夯實能量 E 必背

$$E = \frac{W_h \cdot H \cdot N_{\text{blows}} \cdot N_{\text{layers}}}{V_{\text{mold}}}$$

98 (2009-1) 「現地夯實機械能量較標準夯實試驗高」要你畫出兩條曲線的差異；111 (2022-1) 第三小題「請敘明影響夯實能量的相關參數，若夯實能量增加對夯實曲線、OMC 及 $\gamma_{d,\max}$ 的影響為何」(15 分)。兩年都沒印。要記住的是趨勢而非數字：**能量** $\uparrow \rightarrow \gamma_{d,\max} \uparrow$ 、**OMC** $\downarrow$ 、**曲線左上移且更尖**；標準夯實 $\approx 600 \text{ kN}\cdot\text{m}/\text{m}^3$ 、改良夯實 $\approx 2700 \text{ kN}\cdot\text{m}/\text{m}^3$ (約 4.5 倍)。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：98年 111年

乾側／濕側夯實的工程特性判定 必背

$\gamma_w \xrightarrow{\text{壓縮性}} \gamma_{\text{有自癒性}}$

沒有數學符號，但直接決定 20 分。106 年 (2017-1) 給了表 1-1 的特性對照與註解，要你填出七種工程（整地／道路／機場跑道／擋土牆背填／黏土壩心／壩殼／濾層砂）各該用標準型或改良型、乾側或濕側——「1 格 1 分，少寫多寫不給分」。98 年 (2009-1) 反過來考：現地能量偏高而含水量照原值控制，會落在乾側，**透水性因此變大**，違反原本「保持良好透水性」以外的其他要求。這是本單元唯一「給了對照表」的一年，但那是因為它要考的是「應用」不是「記憶」。

考卷給過：106年 | 考了卻沒給：98年 95年

2-5 三相關係與體積計算

三相關係組 (γ_d 、 $S_e = wG_s$ 、 γ_t) 必背

$$\gamma_d = \frac{\gamma_t}{1 + w} \quad S_e = w G_s \quad \gamma_t = \frac{(G_s + S_e) \gamma_w}{1 + e} \quad \gamma_d = \frac{G_s \gamma_w}{1 + e}$$

四條一組，24 年零供給，卻是最多題的入口。93 (2004-1)、97 (2008-1)、105 (2016-2)、106 (2017-2)、108 (2019-3)、111 (2022-1) 都用得到。97 年 (2008-1) 最典型：甲乙兩借土區以 4:1 **體積比** 混合，滾壓後 $w = 12\%$ 、 $\gamma_d = 20 \text{ kN}/\text{m}^3$ ，問各需多少體積與重量、需加多少水——整題就是這四條式子加一個「土粒重量守恒」的觀念，沒有任何提示。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：93年 97年 105年 106年 108年 111年

土方調配的守恒式 必背

$$W_s = \gamma_d V = \text{const} \quad \Delta W_w = W_s (w_2 - w_1)$$

土方題唯一不變的東西是**土粒重量**，不是體積也不是總重。97 (2008-1) 借土混合、105 (2016-2) 疏濬土方「夯實後 $10,000 \text{ m}^3$ 需取土多少 m^3 、需再加多少水」都是靠這條把「取土區的鬆方」換算成「夯實後的緊方」。沒有一年印過，也不太可能印——它是觀念不是公式。常見錯誤：直接用體積比乘除，忘了兩邊的 γ_d 不同。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：97年 105年

現地密度試驗換算（含粗料修正） 必背

$$\gamma_t = \frac{W}{V_{\text{hole}}} ; \quad \gamma_d(\text{通過}\#4) = \frac{W_s - W_{s,\text{留篩}}}{V_{\text{hole}} - \sum \frac{W_{s,i}}{G_{s,i}\gamma_w}}$$

94 年（2005-2）是本單元最刁的一題：挖洞總體積 315 cm³，給 1/2"、3/8"、#4 三級留篩的濕重、含水量、各自比重，要你求「通過 #4 篩試樣」的乾密度。必須把粗料的體積與重量都扣掉才對。105 年（2016-2）的大型現地密度試驗 + 四分法是同一路數。兩年都零公式。這種題不背式子就只能瞎猜。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：94年 105年

三、逐年證據表

24 個年份 × 10 條代表性公式。✓ = 該年考卷印出此式（含集中式／隨題式／內文式）；· = 沒印。底色標示的列代表該年有本單元的題目（共 20 個年份）。

考卷年	單元題號	沉陷量主式	Δe 版	Cc 經驗式	Tv 定義	Tv-U 式	U-Tv 圖表	2:1 傳佈	相對夯實度	三相關係	預壓密判定	備註
2002 91年	一、三	·	✓	·	·	·	·	·	·	·	·	題幹印出 $\Delta H = \Delta e / (1 + e_0)$ ，但那是要你批判的對象（論證它高估、並用 Schmertmann 法修正），不是給你算的工具。
2003 92年	二	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	只寫「可用 2 : 1 法計算應力」——方法名給了、式子沒給。 C_c 、 C_s 、 e_0 、 p'_c 全部餵到嘴邊，就是不給主公式。
2004 93年	四 (副)	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	全卷零公式。第一題（U1-1）的三相關係四條式子也全靠自己。
2005 94年	三	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	反過來問「何謂 m_v ？與 C_c 之關係為何？」——公式本身就是答案。第二題的粗料修正也零供給。
2006 95年	一(3)、 四	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	全卷零公式。第四題整題在問「夯實該做哪些試驗、如何控制、如何檢驗」，相對夯實度定義要自己寫。
2007 96年	一	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	本單元無題。注意事項首度出現「※若條件不足，請自行作合理假設！」
2008 97年	一	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	借土區 4:1 體積比混合夯實，只給附表（含水量、單位重、比重），三相關係與土粒守恆全靠自己。
2009 98年	一	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	注意事項明寫「相關公式、物理常數、符號意義及設計參數未提及時，請自行依規範作合理之推斷與假設」。
2010 99年	一	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	本單元無題。注意事項：「下列各題若有所需參數或公式不足時，請自行合理假設或推知。」
2011 100年	三	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2:1 分布只寫方法名。第一題考「零空氣孔隙曲線」名詞解釋。注意事項再次聲明公式未提及時自行推斷。
2012 101年	二	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	整題要你畫 Casagrande 作圖法並說明沉陷量算法——公式即答案，不可能給。
2013 102年	二	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	圖一給甲乙兩種土的標準夯實曲線（含零空氣孔隙曲線的位置），但相對夯實度定義沒給。
2014 103年	四	·	·	✓	·	✓	·	·	·	·	·	★ 隨題式給 $C_c = 0.009(LL - 10)$ 與兩段 $T_v - U$ 式，卻沒給 $T_v = c_v t / H_{dr}^2$ ，也沒給 S_c 主公式——典型「少給關鍵一步」。已轉圖逐頁確認。
2015 104年	一	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	直接給 $T_{80} = 0.567$ （用數值取代 $T_v - U$ 式），但 S_c 主公式、 T_v 定義全靠自己來。第四題只給 $LL = 50$ ， C_c 經驗式也沒印。
2016 105年	一、二	·	·	·	·	·	✓	·	·	·	·	全卷唯一的「參考資料」集中區在第四頁，內容是承載力形狀／深度修正因數與 Coulomb/M-O，與本單元無關。本單元只拿到圖三的 T_v 、 z/H_{dr} 對應圖。

考卷年	單元題號	沉陷量主式	Δe 版	Cc 經驗式	Tv 定義	Tv-U 式	U-Tv 圖表	2:1 傳佈	相對夯實度	三相關係	預壓密判定	備註
2017 106年	一、二	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	兩題都是夯實。第一題給表 1-1「乾側／濕側工程特性」對照與自癒性註解（該表算給了觀念，不算給公式）；第二題求 $\gamma_{d\max}$ 、OMC 純靠曲線判讀。
2018 107年	一	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	★ 全單元最狠的一年：「200 天造成 234 mm，對應 30% 總沉陷」求 1~4 年沉陷量， T_v-U 兩段式與 T_v 定義式全部沒給。
2019 108年	二、三	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	第二頁給圖二 T_v-U 曲線 + 表一 14 組數值；但第三題（相對密度 → 相對夯實度）零公式。
2020 109年	(一)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	本單元無題。第三題的相對密度歸 U1-1，同樣零公式。
2021 110年	二	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	★ 隨題式給兩段 T_v-U 式（百分比版），同樣沒給 $T_v = c_v t / H_{dr}^2$ ——與 103 年同一個坑。
2022 111年	一	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	純夯實試驗：給六組濕土質量與含水量，要自己算 γ_d 再繪曲線。三相關係與夯實能量全靠自己。
2023 112年	(一)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	本單元無題（第一題名詞解釋含「壓縮指數」）。
2024 113年	三	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	給 e_0 、 C_c 、 C_s 、 p'_c 全部參數， S_c 三種情況的公式一條都沒給。第三小題直接問「如何在壓密曲線上找出預壓密應力」。
2025 114年	一	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	★ 24 年唯一同時給出「 T_v-U 兩段式 + $T_v = c_v t / H_{dr}^2$ 」的一年，以「參考公式如下」集中式呈現。但用的是小數版（ $-0.933 \log(1-U) - 0.085$ ）。

四、背誦策略

4-1 先看這三個數字

- 20 個有題年份裡，14 年連下表那 10 條代表性公式都沒印出任何一條。不是「有時候不給」，是七成的年份什麼都不給。
- 壓密沉陷量主公式 24 年零供給。它是本單元出現頻率最高的式子（9 個年份要用），一次都沒印過。這條不背，等於直接放棄 U1-3 的計算題。
- 96~102 年連續七年在注意事項寫「公式未提及時請自行依規範推斷」。這句話比任何統計都清楚：命題委員的預設立場是公式該由你帶進考場。

4-2 如果只背五條

1. S_c 三式（NC / OC 未跨 / OC 跨越 p'_c ）——一定要三條都寫得出來，而且要能講出「什麼時候用哪一條」。113 年第四小題 10 分就在考這個判斷。
2. $T_v = c_v t / H_{dr}^2$ 與 H_{dr} 的單／雙面判定——103、110 兩年印了 T_v-U 式卻不印這條，等於送分題變陷阱題。
3. 相對夯實度 $R.C. = \gamma_{d,field} / \gamma_{d,max}$ ——七題要用，零供給。
4. 三相關係四條（ $\gamma_d = \gamma_t / (1+w)$ 、 $Se = wG_s$ 、 γ_t 、 γ_d 的 e 版）——所有夯實／土方題的入口，六個年份用得到。
5. T_v-U 兩段式（百分比版與小數版擇一記熟 + 會換算）——給過三次，但 107 年那次沒給就直接考 25 分。

省時間的地方： $U-T_v$ 的等時線圖（ z/H_{dr} 那張）不用背。只要題目問的是「某一深度的超額孔隙水壓」，圖幾乎一定會附（105、108 兩年都附了），因為那條解析解是無窮級數。你只需要知道怎麼查、以及查的是 U_z 不是 U_{avg} 。

4-3 最容易被忽略的三個「非公式」考點

- Casagrande 作圖法的四個步驟——101、113 兩年直接當題目考（合計 14 分），純作圖沒有公式，但不會畫就是零分。
- 乾側／濕側夯實的七種工程對照——106 年 20 分，「1 格 1 分，少寫多寫不給分」。記憶錨點：要強度／承载力 → 改良型 + 乾側；要排水 → 乾側；要自癒性（壩心）→ 標準型 + 濕側。
- 取樣擾動使沉陷量被高估（Schmertmann 修正， $0.42e_0$ ）——91、101、105 三年都碰到，是「觀念題」而非計算題，寫得出原因就有分。

4-4 考場上的兩個檢查動作

1. 看到考卷印了 $T_v - U$ 式，先確認有沒有一起給 $T_v = c_v t / H_{dr}^2$ 。103 與 110 兩年都沒給。沒給就自己補上，不要愣在那裡找。
2. 看到 U 出現在印出來的式子裡，先確認它是百分比還是小數。114 年用的是小數版 ($U = 0.9$)，103/110 用的是百分比版 ($U\% = 90$)。代錯進去答案會差非常遠，而且過程看起來完全正常。

exam-wiki-SM | SM-U1-3 土壤夯實及壓密 | 證據來源：raw/exams/ 全 24 份考卷原文 (2002–2025)，逐年文字抽取 + 影像頁目視判讀。三級判定採保守標準：拿不準往上歸。